

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/03

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 利用Mamba深度學習方法進行無氧流的無線多模態可穿戴設備睡眠呼吸暫停檢測
3. 穿戴式汗液監測平台回顧：從生物標記檢測到信號處理系統
4. 自動化EEG ICVision：使用視覺語言AI的自動ICA偵錯分類
5. 腦電波動態微狀態模式由脈衝波經顱光生物調節療法誘發
6. 特定腦區功能障礙是長期新冠腦霧認知障礙的根源
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 探索部分睡眠剝奪對大腦網絡SC-FC耦合模式的影響：基於DTI-fMRI融合分析
9. 確定性的幾何：遞歸拓撲凝聚與推理的極限
10. 意識的模型者架構理論與可驗證的實驗
11. 兒童高解析度經顱直流電刺激的個人化優化：劑量一致性與目標參與
12. 一個解開空間與視覺神經表徵的框架
13. AI / 數據分析-----
14. 預測COVID-19流行率：利用廢水RNA監測的半監督學習方法
15. DeepFRI 解密：AI 蛋白質功能預測的可解釋性與準確性
16. 重新定義臨床對話：大型語言模型驅動的醫療溝通代理範式
17. 一個穩健且具普遍適用性的無設備依賴深度學習模型，用於從三軸手腕加速度計中判定睡眠-清醒狀態
18. 重新思考肺癌篩檢：AI結節檢測與診斷超越放射科醫師、領先模型及標準，突破尺寸與生長限制
19. 微生物 / 微生態-----
20. 增強時刻檢索：無依賴的雙階段學習
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 分層分子語言模型 (HMLMs)
23. 邁向精準蛋白質-配體親和力預測基準：完整且考慮修飾的DAVIS數據集
24. 外科數位雙胞胎的全面調查
25. 生科基礎研究-----
26. 一個 SpS -進反應擴散模型：分枝珊瑚的生長與鈣化動力學
27. 生命代碼：多組學序列統一的中心法則建模

Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 利用Mamba深度學習方法進行無氧流的無線多模態可穿戴設備睡眠呼吸暫停檢測

摘要

目標：我們展示並評估了一種基於Mamba的深度學習模型，用於診斷和事件級別特徵化睡眠呼吸障礙，該模型基於來自ANNE One的信號，這是一種非侵入性的雙模組無線可穿戴系統，能夠測量胸部心電圖、三軸加速度計、胸部和手指溫度，以及手指光電容積描記法。**方法：**我們從384名在三級醫療睡眠實驗室就診的成年人中獲得了同步的多導睡眠圖（PSG）和可穿戴傳感器記錄。根據AASM指南，PSG中的呼吸事件被手動標註。可穿戴傳感器和PSG記錄基於心電圖信號自動對齊，並通過目視檢查確認對齊，然後使用PSG衍生的呼吸事件標籤來訓練和評估基於Mamba架構的深度序列神經網絡。

結果：在我們的測試集中（57個記錄，平均年齡56歲，平均AHI 10.8，43.86%女性），模型預測的AHI與PSG標籤衍生的AHI高度相關（ $R=0.95$ ， $p=8.3e-30$ ，平均絕對誤差2.83）。這種性能不隨年齡或性別變化。在AHI>5的閾值下，模型的靈敏度為0.96，特異性為0.87，kappa為0.82；在AHI>15的閾值下，靈敏度為0.86，特異性為0.98，kappa為0.85。在30秒的時段水平，模型的靈敏度為0.93，特異性為0.95，kappa為0.68，關於任何給定時段是否包含呼吸事件。**結論：**應用於ANNE One數據，基於Mamba的深度學習模型可以準確預測AHI並在臨床相關閾值下識別睡眠呼吸障礙，實現良好的時段和事件級別的個別呼吸事件識別，並在生理特徵化這些事件（包括事件類型：中樞性或其他類型，以及事件持續時間）方面顯示出潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種基於Mamba深度學習模型的新方法，用來診斷和分析睡眠呼吸障礙。研究使用了一種名為ANNE One的無線可穿戴設備，這設備能測量多種生理信號如心電圖和手指溫度。研究人員收集了384名患者的數據，並用這些數據訓練和測試模型。結果顯示，該模型能準確預測AHI（呼吸暫停指數）並識別呼吸事件，無論年齡或性別如何，性能都很穩定。這意味著這種方法可能在未來能提供更便捷的睡眠呼吸障礙診斷手段。

學習路徑

生理學 → 睡眠生理學 → 睡眠呼吸障礙 → 多導睡眠圖（PSG） → 可穿戴技術 → 深度學習 → Mamba架構

原文連結

點擊連結

2. 穿戴式汗液監測平台回顧：從生物標記檢測到信號處理系統

摘要

穿戴式電子設備在現代醫療保健的新範式中具有巨大潛力，包括個性化健康管理、精準醫療和運動表現優化，其優勢在於能夠進行連續、即時的健康監測。為了實現分子層級的分析，富含分子分析物的生物流體成為穿戴式感測器的重要目標樣本。其中，汗液因其完全無創性和易於獲取的特性，成為下一代穿戴式健康監測平台的理想候選者。近年來，已有多項研究展示了基於汗液的穿戴式感測器的可行原型設計。然而，實現大規模商業化的主要障礙之一是開發經臨床驗證的汗液分析標準。建立汗液分析物與血液分析物之間的關係是關鍵要求，因為血液是現代診斷中的黃金標準。本回顧提供了汗液生物標記的概述，特別關注其分配機制，揭示汗液分析物與系統代謝途徑中的對應物之間的基本聯繫。此外，本回顧從機制層面檢視用於汗液感測的生物感測器，填補了先前回顧中未充分涵蓋的空白。鑑於電子系統在構建高度集成的穿戴式汗液監測平台中的關鍵作用，本回顧還從跨學科角度分析了用於感測器信號處理的電子架構，特別強調了與電化學感測器接口的類比電路。

導讀

穿戴式汗液監測設備是一種新興的健康技術，能夠通過分析汗液中的生物標記來提供健康狀況的即時反饋。汗液是一種無創（不需侵入身體）且易於收集的生物流體，使其成為理想的監測對象。這項技術的挑戰在於如何將汗液中的分析物數據轉化為可用的健康資訊，特別是與血液中的分析物進行對比，因為血液分析是目前的標準診斷方法。文章還探討了用於汗液感測的生物感測器的機制，以及如何利用電子系統進行信號處理，這些都是實現精準健康監測的關鍵。

學習路徑

生物流體分析 → 穿戴式感測器技術 → 汗液生物標記 → 生物感測器機制 → 電化學感測器 → 信號處理系統 → 精準醫療應用

原文連結

點擊連結

3. 自動化EEG

ICVision：使用視覺語言AI的自動ICA偵錯分類

摘要

我們介紹了一種名為EEG Autoclean Vision Language

AI (ICVision) 的系統，這是首個模擬專家級EEG ICA (獨立成分分析) 組件分類的系統，通過AI代理的視覺和自然語言推理來實現。與依賴手工特徵的傳統分類器 (如ICLabel) 不同，ICVision直接解釋ICA儀表板的可視化拓撲、時間序列、功率譜和ERP (事件相關電位) 圖，使用多模態大型語言模型 (GPT-4 Vision)。這使得AI能夠像受過訓練的神經學家一樣觀察和解釋EEG組件，成為神經生理學中AI代理視覺認知的首個科學實施。ICVision將每個組件分類為六個典型類別之一 (大腦、眼睛、心臟、肌肉、通道噪音和其他噪音)，並返回信心水平和類似人類的解釋。對124個EEG數據集中的3,168個ICA組件進行評估，ICVision與專家共識的k值達到0.677，超越了MNE ICLabel，同時在模糊情況下保留了臨床相關的大腦信號。超過97%的輸出被專家評審認為是可解釋和可操作的。作為開源EEG Autoclean平台的核心模塊，ICVision標誌著科學AI的一個範式轉變，模型不僅僅是分類，而是能夠觀察、推理和交流。這為全球可擴展、可解釋和可重現的EEG工作流程打開了大門，標誌著AI代理在腦科學及其他領域中具備專家級視覺決策能力的出現。

導讀

這篇文章介紹了一個名為ICVision的系統，它使用人工智慧來模擬專家對EEG (腦電圖) 數據的分析。傳統的分類方法依賴於手工設計的特徵，而ICVision則利用GPT-4 Vision這樣的多模態大型語言模型來直接解讀EEG數據的可視化結果。這意味著AI不僅能夠分類數據，還能提供類似人類的解釋。ICVision能夠將EEG組件分為六類，並在模糊情況下保留重要的臨床信息，這對於提升EEG數據分析的準確性和解釋性具有重要意義。

學習路徑

EEG基礎知識 → 獨立成分分析 (ICA) → 神經生理學 → 機器學習基礎 → 多模態AI (如GPT-4 Vision) → EEG數據分析應用

原文連結

點擊連結

4. 腦電波動態微狀態模式由脈衝波經顱光生物調節療法誘發

摘要

經顱光生物調節（tPBM）療法是一種新興的、非侵入性的神經調節技術，在神經精神疾病領域展現了相當大的潛力。多項研究發現，脈衝波（PW）tPBM療法具有更優越的生物調節效果。然而，其神經機制仍不明確，這對於優化療法協議構成了重大障礙。一項隨機、單盲研究包括29名參與者，採用交叉設計，並設置假裝組和連續波（CW）組作為對照。研究中使用腦電圖（EEG）微狀態分析來探索時間參數和大腦功能連接的相對變化。為了進一步闡明微狀態的動態活動模式，研究使用了10次重複10倍交叉驗證與九種機器學習算法及核Shapley加法解釋分析。結果顯示，脈衝波模式增強了大腦功能網絡中微狀態C的全域效率、局部效率和中介中心性，以及平均持續時間參數，達到中到大的效果量，效果優於假裝組和連續波組。此外，基於徑向基函數方法的支持向量機與核Shapley加法解釋分析表現最佳，曲線下面積（AUC）達到0.956，並發現前10名微狀態特徵中有8個與微狀態C相關，對PW模式的貢獻最為顯著。總之，EEG微狀態分析發現PW tPBM療法調節了人腦中的微狀態C特定模式，這表明微狀態動態可能作為優化tPBM協議的狀態依賴性生物標記。

導讀

經顱光生物調節（tPBM）療法是一種利用光來影響大腦活動的技術，屬於非侵入性神經調節方法。研究發現，使用脈衝波（PW）形式的tPBM療法能更有效地調節大腦活動，特別是在微狀態C（EEG微狀態的一種特定模式）上。微狀態C的動態活動模式在研究中被認為對療法的效果有顯著貢獻。研究使用了腦電圖（EEG）來分析不同微狀態的變化，並採用了機器學習算法來驗證結果的可靠性。這些發現可能有助於開發更優化的tPBM療法協議，並指出微狀態C的動態可能成為療法優化的重要指標。

學習路徑

光生物調節療法 → 神經調節技術 → 腦電圖（EEG） → 微狀態分析 → 機器學習算法 → 支持向量機（SVM） → 核Shapley加法解釋分析

原文連結

點擊連結

5. 特定腦區功能障礙是長期新冠腦霧認知障礙的根源

摘要

長期新冠「腦霧」是一種常見且令人困擾的主觀症候群，通常與COVID-19感染後的持續認知障礙有關。本文識別了一個特定的腦區功能障礙，這種障礙導致了認知障礙，並提供證據顯示針對性的神經調控可以改善這一缺陷。在120名長期新冠腦霧患者中，我們發現了一種異常的感知處理模式。儘管整體準確性保持不變，但腦霧較嚴重的患者在非信號上有更多衝動反應（誤報）。高密度（128通道）EEG和結構性MRI分析均顯示右側下島葉存在缺陷，特徵為神經監控信號減弱和皮質萎縮。我們在另一個包含796名參與者的英國生物銀行縱向COVID再成像隊列中確認了這一缺陷，其中COVID-19倖存者在感知處理任務上也顯示出選擇性損害，並且右側下島葉的縱向萎縮與健康對照組相比更明顯。最後，在一項概念驗證隨機、假對照試驗（ $n = 40$ ）中，針對右側下島葉的非侵入性興奮性Theta-burst超聲波刺激方案通過減少誤報來挽救了感知缺陷。這些發現提供了右側下島葉功能障礙在長期新冠相關感知障礙中的因果角色的證據，並顯示調控該區域可以挽救缺陷，將其確立為長期新冠認知障礙的新治療靶點。

導讀

長期新冠腦霧是一種在COVID-19感染後出現的持續性認知障礙。研究發現，這種障礙與右側下島葉的功能缺陷有關。右側下島葉是一個位於大腦深處的區域，負責感知處理和神經監控。研究使用高密度腦電圖（EEG）和結構性磁共振成像（MRI）技術，發現這個區域的神經信號減弱和皮質萎縮。研究還展示了一種新的非侵入性治療方法，通過超聲波刺激來改善這一缺陷，這為治療長期新冠腦霧提供了新的可能性。

學習路徑

基礎神經科學 → 大腦結構與功能 → 感知處理 → 腦電圖（EEG）技術 → 磁共振成像（MRI）技術 → 神經調控技術 → 長期新冠腦霧研究

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 探索部分睡眠剝奪對大腦網絡SC-FC耦合模式的影響：基於DTI-fMRI融合分析

摘要

睡眠障礙是全球嚴重的公共健康問題，認知和情感功能障礙是其核心症狀。多模態MRI數據分析為檢測由睡眠剝奪引起的神經網絡異常提供了一種有效的方法。結構-功能耦合（SC-FC）將功能連接性與白質結構信息相結合，可以全面檢測大腦網絡異常，並提供睡眠剝奪引起的神經損傷的定量測量。本研究整合了擴散張量成像（DTI）和靜息態功能磁共振成像（rs-fMRI），系統地研究了部分睡眠剝奪（PSD）患者的大腦網絡重組及其與情感功能的關係。我們的方法使用DTI構建結構連接（SC）網絡，並使用rs-fMRI建立功能連接（FC）網絡，然後構建SC-FC耦合模型。實驗包括16名健康對照（HC）和20名PSD患者，進行了全面的全腦和節點級SC-FC分析。結果顯示：(1) PSD患者在邊緣系統、默認模式網絡、感覺運動網絡和視覺網絡中存在嚴重的FC中斷；(2) 默認模式、感覺運動、視覺、語言和聽覺網絡中的SC改變；(3) 這些網絡中顯著的SC-FC解耦；(4) 這些神經變化與臨床測量（KSQ和HADS分數）之間存在強相關性。SC-FC耦合方法實現了PSD相關網絡異常的全面檢測。與單一模態方法相比，這種綜合的SC-FC分析提供了更全面的睡眠相關情感失調生物標記。這一創新的多模態神經影像學方法闡明了PSD引起的SC-FC失衡的神經機制，建立了睡眠介導的情感失調的新生物標記。

導讀

這篇文章探討了部分睡眠剝奪（PSD）對大腦網絡的影響，特別是結構-功能耦合（SC-FC）的變化。研究使用了擴散張量成像（DTI）和靜息態功能磁共振成像（rs-fMRI），這兩種技術分別用來分析大腦的結構連接和功能連接。結果顯示，PSD患者在多個大腦網絡中出現了功能連接的中斷和結構連接的改變，這些變化與臨床情感功能測量有很強的相關性。這意味著SC-FC耦合分析可以作為一種新的方式來檢測和量化睡眠剝奪對情感功能的影響。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能磁共振成像（fMRI） → 擴散張量成像（DTI） → 大腦網絡分析 → 結構-功能耦合（SC-FC） → 睡眠障礙與神經影像學

原文連結

點擊連結

7. 確定性的幾何：遞歸拓撲凝聚與推理的極限

摘要

計算本質上將時間與空間分開：非確定性搜尋在時間上是指數增長，但在空間上可以多項式模擬（Savitch定理）。我們提出，大腦透過記憶攤銷推理（Memory-Amortized Inference, MAI）實現了這一定理的生物變體，從探索的混亂中創造出確定性的幾何。我們將皮質算法形式化為流向支架的遞歸拓撲轉換： $H_{\text{odd}}^{(k)} \xrightarrow{\text{Condense}} H_{\text{even}}^{(k+1)}$ ，其中在層級 k 的穩定高頻循環（ β_1 ）被壓縮為層級 $k+1$ 的靜態原子單元（ β_0 ）。通過這一拓撲三位一體（搜尋 $\rightarrow$ 閉合 $\rightarrow$ 凝聚），系統攤銷了推理的熱力學成本。通過將複雜的同源迴圈簡化為零維缺陷（記憶顆粒），皮質將高熵的平行搜尋轉化為低熵的序列導航。這一機制構建了一個「支架塔」，實現了與環境的結構平衡，使線性皮質增長能夠產生指數級的表徵範圍。然而，這種效率帶來了一個嚴格的限制：同樣的度量收縮使得泛化（有效流形折疊）成為可能，但也不可避免地帶來幻覺（同源崩潰）的風險。我們的結論是，智慧就是在這種取捨中導航的藝術，其中「確定性的幾何」由必要抽象與拓撲錯誤之間的精確門檻所定義。

導讀

這篇文章探討了大腦如何透過一種稱為記憶攤銷推理（Memory-Amortized Inference, MAI）的過程，將探索中的混亂轉化為確定性。文章中提到的「拓撲三位一體」是指大腦如何在搜尋、閉合和凝聚這三個步驟中，將複雜的訊息簡化為更易於處理的形式。這樣的過程使得大腦能夠有效地處理大量資訊，但也帶來了可能出現錯誤的風險，如幻覺。作者認為，智慧在於如何在這種效率與錯誤之間取得平衡。

學習路徑

計算理論 $\rightarrow$ Savitch定理 $\rightarrow$ 拓撲學 $\rightarrow$ 記憶攤銷推理（MAI） $\rightarrow$ 熵與資訊理論 $\rightarrow$ 神經科學中的推理過程 $\rightarrow$ 智慧與認知科學

原文連結

點擊連結

8. 意識的模型者架構理論與可驗證的實驗

摘要

我們提出意識源自一個單一的控制代理，即「模型者架構」(Modeler-schema)。它監控大腦的模型者 (Modeler)，當該系統建構和更新內部世界模型時，模型者架構透過對模型者輸出的質感 (qualia) 一致性檢查來產生經驗。人類代理由三個合作的代理組成：模型者、控制者 (Controller) 和目標者 (Targeter)，每個都配對有一個相關的調節「架構」代理。我們還描述了快速模型者和快速控制者；這些是進化上的捷徑，其快速行動會先於意識。我們的核心預測是，模型者架構在眼球掃視 (saccades) 期間執行質感一致性檢查，並在發現差異時發出自下而上的目標。為了測試這一預測，我們提出了一個眼球掃視變化檢測實驗，以區分由模型者產生的目標和由模型者架構產生的目標。將質感定位於模型者架構中，將經驗與內部表徵的調節和細化聯繫起來，闡明意識如何從模型控制中產生，並提出一條通向經驗證偽的途徑，從而提供了一個具體且可測試的提案來解決意識的難題。

導讀

這篇文章提出了一個新的理論，稱為「模型者架構理論」，來解釋意識的起源。模型者架構是一個控制系統，負責監控大腦中模型者的活動。模型者負責建構和更新我們對世界的內部模型，而模型者架構則透過質感 (qualia，一種主觀的感受) 檢查來產生意識經驗。文章中提到，人類的意識系統由模型者、控制者和目標者三部分組成，每部分都有相應的調節系統。研究者還提出了一個實驗，通過眼球掃視來檢測這個理論的預測，試圖解決意識的難題。

學習路徑

神經科學基礎 → 意識研究 → 質感 (Qualia) → 模型者架構理論 → 眼球掃視與意識 → 意識的實驗設計

原文連結

點擊連結

9. 兒童高解析度經顱直流電刺激的個人化優化：劑量一致性與目標參與

摘要

高解析度經顱直流電刺激 (HD-tDCS) 在兒童中的劑量設定大多仍屬經驗性質，依賴於一刀切的方案。然而，兒童頭部解剖結構和組織特性的快速發展會顯著影響電流如何到達發育中的大腦。我們使用了70個兒童頭部模型和常用的皮質目標進行前向模擬，發現標準電極配置在目標電場強度上隨年齡顯著減弱，且由於組織體積的共變，存在系統性的性別差異，這突顯了傳統統一電極配置的深刻局限性。為克服這些限制，我們引入了一個以發展為基礎的雙目標優化框架，設計出個人化的帕累托前沿，總結電場強度與集中度之間的權衡。從這些優化解中，我們推導出兩種實用的劑量處方：劑量一致性策略首次在個體間強制固定目標強度，以隱性減輕人口統計學效應；以及在安全限度下最大化目標強度的目標參與策略。兩種策略對於大的導電率變化保持穩健。我們進一步顯示，密集的HD-tDCS解可以在目標參與策略下承認稀疏的等效解而不損失性能。我們還發現組織導電率的敏感性與深度相關，對於淺層皮質目標，帕累托前沿分佈主要受灰質、頭皮和骨骼導電率影響，而對於深層目標則主要由灰質和白質導電率形塑。這些結果共同建立了一個考慮發展解剖和生理不確定性的兒童HD-tDCS計劃的原則性框架，實現可靠且個性化的兒童神經調控劑量。

導讀

高解析度經顱直流電刺激 (HD-tDCS) 是一種非侵入性技術，用於調節大腦活動。由於兒童的頭部結構和組織特性會隨著年齡快速變化，傳統的劑量方案可能不適合所有兒童。本文提出了一種新的方法，通過個人化的優化框架來設計適合每個兒童的劑量方案。這包括兩種策略：劑量一致性策略（確保每個人接受相同的電場強度）和目標參與策略（在安全範圍內最大化電場強度）。這些策略考慮了組織導電率的變化，並提供了一種可靠的方法來個性化兒童的神經調控治療。

學習路徑

神經科學基礎 → 電生理學 → 經顱直流電刺激 (tDCS) → 高解析度經顱直流電刺激 (HD-tDCS)
→ 個人化醫療 → 優化算法與帕累托前沿

原文連結

[點擊連結](#)

10. 一個解開空間與視覺神經表徵的框架

摘要

在大腦皮層區域，神經元常常整合來自不同來源的信號。在初級視覺皮層（V1）中，神經反應會受到非視覺背景的調節，例如動物的位置。然而，這些位置信號在整個環境中的空間分佈仍然未知。在此，我們提出了一個新的框架，用於在虛擬現實中解開視覺和空間的貢獻。該方法依賴於兩個原則：1）虛擬走廊設計，通過目標線索的重複和操控使視覺和空間去相關化；2）廣義線性模型（GLM），明確估計在視網膜坐標而非環境坐標中的視覺貢獻。在模擬中，我們展示了這個框架具有高度特異性（僅在存在時恢復空間調制）並有效捕捉環境中空間增益場的輪廓和權重。當應用於在虛擬走廊中導航的老鼠的V1記錄時，該模型在相當一部分V1神經元中分離出顯著的空間成分。恢復的空間成分顯示出異質性，通常是多峰的輪廓。將此框架應用於大規模記錄可能提供一種穩健的方法來表徵調節感覺處理的空間信號在大腦區域中的性質。

導讀

在這篇文章中，研究人員探討了如何在大腦的初級視覺皮層（V1）中區分視覺和空間信號的影響。他們設計了一個虛擬現實環境，讓動物在其中導航，並使用一種稱為廣義線性模型（GLM）的數學工具來分析數據。這種方法可以幫助科學家更清楚地了解大腦如何處理來自不同來源的信息，以及這些信息如何影響動物的行為。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺皮層功能 → 虛擬現實技術在神經科學中的應用 → 廣義線性模型（GLM） → 空間信號在大腦中的角色

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 預測COVID-19流行率：利用廢水RNA監測的半監督學習方法

摘要

隨著COVID-19轉變為一種在群體中穩定存在的地方性疾病，如何在不使用侵入性措施的情況下監測其流行率變得愈發重要。本文提出了一種基於廢水監測數據和其他混雜因素的深度神經網路估算器，用於預測COVID-19的每日病例數。本研究建立在Jiang、Kolozsary和Li（2024）的研究基礎上，該研究將COVID-19病例數與疫情初期收集的測試數據聯繫起來。通過使用COVID-19測試數據和在兩者數據均高度可靠時期的廢水監測數據，可以訓練一個人工神經網路，學習COVID-19每日病例數與廢水中病毒RNA濃度之間的非線性關係。從機器學習的角度來看，主要挑戰在於解決時間特徵的可靠性問題，因為訓練數據在不同時期的可靠性不同。

導讀

這篇文章探討了一種利用廢水中的病毒RNA數據來預測COVID-19流行率的方法。研究者使用了一種深度神經網路（deep neural network，一種模仿人腦運作的計算模型），通過分析廢水中的病毒濃度來估算每日COVID-19病例數。這種方法的優勢在於它不需要直接測試人群，減少了侵入性操作。研究的挑戰在於如何處理不同時期數據的可靠性問題，這是因為不同時期的數據可能存在質量差異。這種方法有助於公共衛生部門更準確地監測疫情的發展。

學習路徑

病毒學基礎 → 廢水監測技術 → 深度神經網路基礎 → 機器學習應用於流行病學 → 時間序列分析

原文連結

點擊連結

12. DeepFRI 解密：AI 蛋白質功能預測的可解釋性與準確性

摘要

機器學習技術在蛋白質功能預測方面通常被視為黑箱模型。儘管這些方法有潛力以高準確度識別關鍵藥物靶點並加速療法開發，但其應用仍取決於對其結果的驗證。本研究利用先進的可解釋性技術（如 GradCAM、Excitation Backpropagation 和 PGExplainer）及對抗性魯棒性測試，評估了 DeepFRI，一個領先的基於圖卷積網路（GCN）的工具。我們的研究發現，模型的預測往往優先考慮保守的基序，而非真正決定性的殘基，這使得功能位點的識別變得複雜。定量分析顯示，可解釋性方法在細緻程度上差異顯著，GradCAM 提供了廣泛的相關性，而 PGExplainer 則能精確定位特定的活性位點。這些結果突顯了準確性與可解釋性之間的權衡，並建議在 DeepFRI 的架構中進行改進，以增強其在藥物發現和監管環境中的可信度。

導讀

對於初學者來說，DeepFRI 是一種基於圖卷積網路（GCN）的工具，用於預測蛋白質的功能。這些模型被稱為「黑箱」，因為它們的內部運作不透明。研究中使用的可解釋性技術（如 GradCAM 和 PGExplainer）幫助我們理解模型如何做出預測。GradCAM 提供了一個大範圍的相關性圖，而 PGExplainer 更能精確地指出活性位點。這些技術的差異顯示了在準確性和可解釋性之間的取捨，這對於在藥物發現中的應用至關重要。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 圖卷積網路（GCN） → 深度學習中的可解釋性技術（GradCAM、PGExplainer） → 蛋白質功能預測模型（DeepFRI）

原文連結

點擊連結

13. 重新定義臨床對話：大型語言模型驅動的醫療溝通代理範式

摘要

臨床對話是一種複雜的雙重性，既需要自然對話的同理心流暢性，也需要循證醫學的嚴謹精確性。雖然大型語言模型（Large Language Models, LLMs）具有前所未有的語言能力，但其架構依賴於反應性和無狀態處理，往往偏向於概率上的合理性而非事實的真實性。這一結構限制促使醫療人工智慧從生成文本預測轉向代理自主性，模型成為能夠進行深思熟慮規劃和持久記憶的核心推理引擎。本調查提供了支撐這一轉變的認知架構的基本原理分析，提出了一個沿著知識來源和代理目標的正交軸結構的新分類法，以劃分臨床知識的來源與系統的運作範圍。此框架促進了創造力與可靠性之間內在權衡的系統分析，將方法分為四個原型：潛在空間臨床醫生（Latent Space Clinicians）、新興規劃者（Emergent Planners）、基礎綜合者（Grounded Synthesizers）和可驗證的工作流程自動化器（Verifiable Workflow Automators）。對於每個範式，我們解構了整個認知管道的技術實現，包括戰略規劃、記憶管理、行動執行、協作和演進，以揭示不同架構選擇如何平衡自主性與安全性之間的張力。

導讀

這篇文章探討了如何利用大型語言模型（LLMs）來改善醫療溝通。LLMs 在語言處理上有很強的能力，但它們的反應性和無狀態處理使得它們有時更注重語言的合理性而非事實的準確性。為了解決這個問題，研究者提出了一種新的範式，讓模型不僅能生成文本，還能進行計劃和記憶管理。文章介紹了一個新的分類法，將不同的模型方法分為四種類型，並分析了每種方法在創造力和可靠性之間的平衡。

學習路徑

自然語言處理（NLP）→ 大型語言模型（LLM）→ 循證醫學（EBM）→ 認知架構（Cognitive Architecture）→ 醫療人工智慧（Medical AI）→ 代理自主性（Agentic Autonomy）

原文連結

點擊連結

14. 一個穩健且具普遍適用性的無設備依賴深度學習模型，用於從三軸手腕加速度計中判定睡眠-清醒狀態

摘要

研究目標：手腕加速度計廣泛用於推斷睡眠-清醒狀態。先前的研究顯示其在清醒檢測方面表現不佳，且缺乏跨設備的普遍適用性和在不同年齡範圍及睡眠障礙中的驗證。我們開發了一種穩健的深度學習模型，從三軸加速度計中檢測睡眠-清醒狀態，並評估其在三種設備和一個涵蓋廣泛年齡範圍且有無睡眠障礙的大型成人群體中的有效性。方法：我們在453名在三級醫療睡眠實驗室接受臨床睡眠測試的成年人中，同步收集手腕加速度計和多導睡眠圖（PSG）數據，使用三種設備。我們提取30秒的特徵並訓練一個三類模型來檢測清醒、睡眠和伴有喚醒的睡眠，然後使用決策樹將其簡化為清醒與睡眠。為增強清醒檢測，模型專門在來自一個設備記錄的低睡眠效率 and / 或高喚醒指數的隨機選擇受試者上進行訓練，然後在其餘記錄上進行測試。結果：該模型顯示出高性能，F1分數為0.86，睡眠敏感性為0.87，清醒特異性為0.78，並且在預測總睡眠時間（ $R=0.69$ ）和睡眠效率（ $R=0.63$ ）方面與PSG具有顯著且中等的相關性。模型性能對於包括睡眠呼吸暫停和睡眠中周期性肢體運動在內的睡眠障礙具有相對穩健性，並且在所有三種加速度計模型中保持一致。結論：我們提出了一個深度模型，能夠從成人的活動記錄中檢測睡眠-清醒狀態，對於睡眠障礙的存在具有相對穩健性，並且在各種常用的手腕加速度計中具有普遍適用性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的深度學習模型，能夠從手腕上的三軸加速度計數據中準確判斷一個人的睡眠和清醒狀態。手腕加速度計是一種常用的設備，用於測量手腕的運動，從而推斷出一個人的活動狀態。這項研究的創新之處在於它的模型不僅在不同的設備上都能保持良好的性能，還能在有睡眠障礙的人群中準確工作。這意味著這種方法可以廣泛應用於不同的設備和人群，而不需要針對特定設備或人群進行重新調整。

學習路徑

生物醫學工程 → 睡眠科學 → 手腕加速度計 → 多導睡眠圖（PSG） → 深度學習模型 → 睡眠障礙（如睡眠呼吸暫停、周期性肢體運動）

原文連結

點擊連結

15. 重新思考肺癌篩檢：AI結節檢測與診斷超越放射科醫師、領先模型及標準，突破尺寸與生長限制

摘要

早期偵測惡性肺結節至關重要，但依賴於篩檢中的尺寸和生長特徵本質上會延遲診斷。我們提出了一個AI系統，重新定義了肺癌篩檢，直接在低劑量CT掃描上進行結節層級的檢測和惡性診斷。為了解決數據集規模和可解釋性方面的限制，我們設計了一個由淺層深度學習和基於特徵的專門模型組成的集成系統。該系統在25,709次掃描中訓練和評估，包含69,449個註解結節，表現優於放射科醫師、Lung-RADS以及領先的AI模型（Sybil、Brock、Google、Kaggle）。它在內部數據集上達到了0.98的ROC曲線下面積（AUC），在獨立群體上達到0.945。在99.3%的敏感性下，每次掃描的誤報率為0.5，解決了AI採用的關鍵障礙。關鍵是，它在所有結節尺寸和階段上均優於放射科醫師，尤其在第1期癌症和所有基於生長的指標上，包括最不準確的體積倍增時間。它還在診斷不確定和生長緩慢的結節上比放射科醫師提前多達一年。

導讀

這篇文章介紹了一種新的人工智慧（AI）系統，專門用於在低劑量CT掃描中檢測和診斷肺結節。傳統上，肺結節的檢測依賴於結節的尺寸和生長速度，但這種方法可能會延遲癌症的早期診斷。新的AI系統使用了一個由多個淺層深度學習和基於特徵的模型組成的集成系統，能夠更準確地識別和診斷肺結節的惡性程度。該系統在多個測試中表現優異，超越了放射科醫師和現有的AI模型，尤其是在早期癌症的識別上。

學習路徑

醫學影像學（CT掃描） → 人工智慧基礎（機器學習、深度學習） → 醫學影像處理技術 → 肺癌診斷標準（Lung-RADS） → AI在醫學中的應用 → 深度學習模型集成技術

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 增強時刻檢索：無依賴的雙階段學習

摘要

現有的時刻檢索 (Moment Retrieval) 方法面臨三個關鍵瓶頸：(1) 數據稀缺迫使模型形成淺層的關鍵字-特徵關聯；(2) 相鄰事件之間的過渡區域存在邊界模糊；(3) 對細粒度語義 (例如區分「踢」與「扔」球) 的辨識不足。在本文中，我們提出了一種無外部依賴的增強時刻檢索框架 (Augmented Moment Retrieval, AMR)，旨在克服由於數據註釋不足和缺乏穩健的邊界及語義辨識能力而導致的局部最優問題。AMR基於兩個關鍵見解：(1) 在不需要額外數據的情況下解決現有註釋中的模糊邊界信息和語義混淆 (避免昂貴的人工標註)；(2) 在訓練中增強的邊界和語義辨識能力得以保留，同時能夠推廣至現實場景，顯著提升性能。此外，我們提出了一個具有冷啟動和蒸餾適應的雙階段訓練框架。冷啟動階段利用課程學習在增強數據上建立基礎的邊界/語義意識。蒸餾階段引入雙重查詢集：原始查詢集保持基於DETR的定位，使用來自冷啟動模型的凍結基礎查詢，而主動查詢集則動態適應真實數據分佈。跨階段蒸餾損失強制原始查詢與基礎查詢之間的一致性，防止知識遺忘，同時實現現實世界的推廣。在多個基準上的實驗表明，AMR在性能上優於先前的最新方法。

導讀

時刻檢索 (Moment Retrieval) 是一種從影片中找出特定事件發生時間段的方法。現有方法常因數據不足而無法有效區分事件邊界和細微的語義差異。本文提出的增強時刻檢索框架 (AMR) 不需要外部數據，利用雙階段訓練來改善這些問題。冷啟動階段使用課程學習 (逐步增加學習難度的教學法) 建立基礎，而蒸餾階段則透過雙重查詢集來適應真實數據，並防止模型遺忘已學知識。這種方法在多項測試中表現優異，顯示其在實際應用中的潛力。

學習路徑

計算機視覺 → 深度學習 → 時刻檢索 → 課程學習 → 蒸餾學習 → 增強時刻檢索 (AMR)

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 分層分子語言模型 (HMLMs)

摘要

細胞信號網絡是複雜的信息處理系統，傳統的數學或統計方法常常難以捕捉依賴於上下文的信號傳遞、途徑間的交互和跨生物尺度的時間動態。本文介紹了一種新的架構——分層分子語言模型 (HMLMs)，這是一種專門用於細胞內通信的大型語言模型 (LLM)，將分子視作語言的基本單位，並將蛋白質交互、翻譯後修飾和調控事件建模為語義關係，整合到改良的變壓器架構中。HMLMs 使用圖結構的注意力機制來適應信號網絡拓撲，並通過分層注意力模式在分子、途徑和細胞尺度上整合信息。我們展示了 HMLM 在心臟成纖維細胞信號網絡中的優越性能，該網絡包含超過 100

種分子，通過調控邊連接的功能模塊。HMLM

在時間信號預測中達到了均方誤差 (MSE) 0.058，相較於圖神經網絡 (GNNs: 0.083) 提升了 30%，相較於常微分方程模型 (ODEs: 0.121) 提升了 52%，尤其在稀疏時間採樣條件下，HMLM 僅用 4 個時間點就維持了 $MSE = 0.041$ 。HMLMs 為 AI

驅動的生物學和醫學提供了基礎，具有可預測的擴展特性，適合交互應用。通過 AI

驅動的分子語言表示，HMLMs 將分子機制與細胞表型聯結，為系統生物學提供了一個強大的範式，推進了精準醫學應用和療法發現。

導讀

細胞信號網絡就像是細胞內部的通訊系統，負責傳遞各種生物信息。傳統方法難以處理這些網絡的複雜性，例如信號在不同情境下的變化和不同路徑間的交互。分層分子語言模型 (HMLMs) 是一種新的方法，將分子視為語言中的詞彙，並使用一種叫做變壓器 (Transformer，一種深度學習模型架構) 的技術來分析這些分子的交互。HMLMs 將這些分子和它們的交互關係建模成一個語言模型，從而更好地預測細胞內部的信號傳遞過程。這種方法在心臟成纖維細胞的研究中表現出色，尤其是在數據稀少的情況下，仍能保持高準確度。HMLMs 有潛力推動 AI

在生物學和醫學領域的應用，特別是在精準醫學和新療法的發現上。

學習路徑

細胞生物學 → 生物信息學 → 深度學習基礎 (如神經網絡) → 變壓器模型 (Transformer) → 系統生物學 → 精準醫學

原文連結

點擊連結

18. 邁向精準蛋白質-配體親和力預測基準：完整且考慮修飾的DAVIS數據集

摘要

在科學領域中，人工智慧的進步為關鍵的藥物發現任務（如蛋白質-配體結合親和力預測）開啟了新的可能性。然而，目前的模型往往對現有的過於簡化的數據集過度擬合，這些數據集並不能代表自然發生且具有生物學意義的修飾蛋白質。在這項研究中，我們通過整合4,032個涉及取代、插入、刪除和磷酸化事件的激酶-配體對，編製了一個完整且考慮修飾的DAVIS數據集版本。這個豐富的數據集使得在生物學上現實的條件下進行預測模型的基準測試成為可能。基於這個新數據集，我們提出了三種基準設置：增強數據集預測、從野生型到修飾的泛化，以及少樣本修飾泛化，旨在評估模型在蛋白質修飾存在下的魯棒性。通過對無對接和基於對接的方法的廣泛評估，我們發現基於對接的模型在零樣本設置中具有更好的泛化能力。相反，無對接模型往往對野生型蛋白質過度擬合，並在未見過的修飾上表現不佳，但在對少量修飾樣本進行微調後顯著改善。我們預期，這個精心編製的數據集和基準將為開發更能泛化到蛋白質修飾的模型提供寶貴的基礎，最終推動精準醫療在藥物發現中的進步。基準可在以下網址獲得：<https://github.com/ZhiGroup/DAVIS-complete>

導讀

這篇文章探討了如何利用人工智慧來改善蛋白質-配體結合親和力的預測，這對於藥物發現至關重要。研究者們發現，目前的模型常常過度擬合簡化的數據集，這些數據集未能涵蓋自然界中真實存在的蛋白質修飾（如磷酸化）。為了解決這個問題，他們更新了DAVIS數據集，加入了更多考慮蛋白質修飾的數據，並設計了新的基準測試來評估模型的魯棒性（穩定性）。研究結果顯示，基於對接（模擬蛋白質與配體結合）的模型在面對未見過的修飾時表現更好，而無對接模型則需要進行微調才能改善其預測能力。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 配體結合原理 → 人工智慧在生物醫學的應用 → 蛋白質修飾與其生物學意義 → 機器學習模型的過擬合與泛化 → 基準測試設計與評估

原文連結

點擊連結

19. 外科數位雙胞胎的全面調查

摘要

隨著多模態外科數據和實時計算的加速普及，外科數位雙胞胎（Surgical Digital Twins, SDTs）作為虛擬對應物，能夠在術前、術中和術後的各個階段進行鏡像、預測和決策支援。儘管已經有了令人期待的展示，SDTs仍面臨著持續的挑戰：需要在嚴格的延遲預算下融合異質成像、運動學和生理數據；在模型精度和計算效率之間取得平衡；確保穩健性、可解釋性和不確定性的校準；並在臨床環境中實現互操作性、隱私和合規性。這篇調查提供了對SDTs的批判性、結構化的評論。我們澄清了術語和範圍，根據目的、模型精度和數據來源提出了一個分類法，並綜合了在可變形配準和跟蹤、實時模擬和共模擬、AR/VR指導、邊緣雲協作以及場景理解和預測的AI方面的最新成就。我們對比了非機器人雙胞胎和機器人參與的架構在共享控制和自主性方面的差異，並指出了在驗證和基準測試、安全保證和人因、生命週期「數位線程」整合以及可擴展數據治理方面的開放問題。我們以一個研究議程作結，旨在實現可信賴、符合標準的SDTs，並提供可衡量的臨床效益。通過統一詞彙、組織能力和強調差距，這項工作旨在指導SDT的設計和部署，並促進從實驗室原型到常規外科護理的轉化。

導讀

外科數位雙胞胎（Surgical Digital Twins, SDTs）是指在手術過程中使用虛擬模型來模擬和支援決策。這些虛擬模型可以在術前、術中和術後的各個階段提供幫助。儘管SDTs展示了許多潛力，但仍需解決許多挑戰，如如何在有限的時間內處理多種不同類型的數據（例如影像、運動數據和生理數據），以及如何在確保模型準確性的同時提高計算效率。此外，SDTs還需要在臨床環境中確保數據的安全性和隱私性。這篇文章提供了一個詳細的SDTs現狀調查，並提出了未來的研究方向。

學習路徑

數位雙胞胎 → 外科數位雙胞胎 → 多模態數據融合 → 實時模擬技術 →
增強現實/虛擬現實（AR/VR）技術 → 人工智慧在醫療中的應用 → 數據隱私與安全

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. 一個 p -進反應擴散模型：分枝珊瑚的生長與鈣化動力學

摘要

珊瑚群落展現出複雜且自相似的分枝結構，這些結構由生化作用和環境限制所塑造。為了模擬它們的生長和鈣化動力學，我們提出了一種新穎的 p -進反應擴散框架，這個框架定義在 p -進超度量空間上。該模型融入了涉及鈣離子和碳酸氫根離子的生物反應，這些反應的相互作用推動了碳酸鈣 (CaCO_3) 的沉澱。非局部擴散由 p -進整數上的 Vladimirov 算子控制，自然地捕捉了珊瑚分枝結構的層次幾何。通過在 p -進球上的離散化，我們得到了一個高維的非線性常微分方程系統，並通過數值方法解決它，以檢驗環境和動力學參數，特別是二氧化碳濃度，如何影響形態發生的結果。模擬結果再現了結構多樣且生物學上合理的分枝模式。這種方法將非阿基米德分析與形態發生建模相結合，提供了一個數學上嚴謹的框架，用於研究發育生物學中的層次結構形成。

導讀

這篇文章提出了一種使用 p -進數學（數學中的一種數系）來模擬珊瑚的生長和鈣化過程的方法。珊瑚的生長受到生物反應（如鈣和碳酸氫根的反應）和環境因素（如二氧化碳濃度）的影響。文章中使用了 p -進反應擴散模型，這是一種數學模型，用來描述物質如何在空間中擴散和反應。Vladimirov 算子是一種數學工具，用來描述這些擴散過程。這種方法幫助研究人員理解珊瑚分枝的複雜結構。

學習路徑

數學基礎 → 反應擴散方程 → p -進數學 → 非阿基米德分析 → 發育生物學 → 珊瑚生物學

原文連結

點擊連結

21. 生命代碼：多組學序列統一的中心法則建模

摘要

DNA、RNA 和蛋白質之間的相互作用是生物過程的基礎，這在分子生物學的中心法則中得到了體現。儘管現代生物預訓練模型在分析這些大分子時取得了很大成功，但它們的相互關聯性仍未被充分探索。本文遵循中心法則的指導，重新設計數據和模型管道，並提供了一個名為 Life-Code 的綜合框架，涵蓋不同的生物功能。在數據流方面，我們提出了一個統一的管道，通過反轉錄 RNA 和反向翻譯氨基酸為核苷酸序列來整合多組學數據。在模型方面，我們設計了一個密碼子分詞器和混合長序列架構，通過掩碼建模預訓練來編碼編碼區域和非編碼區域之間的相互作用。為了對編碼序列進行翻譯和摺疊過程建模，Life-Code 通過從現成的蛋白質語言模型中進行知識蒸餾來學習相應氨基酸的蛋白質結構。這樣的設計使 Life-Code 能夠捕捉遺傳序列中的複雜相互作用，從而更全面地理解多組學與中心法則。廣泛的實驗表明，Life-Code 在三個組學的多種任務中達到了最先進的結果，彰顯了其在推進多組學分析和解釋方面的潛力。

導讀

這篇文章提出了一個名為 Life-Code 的新框架，旨在更好地理解 DNA、RNA 和蛋白質之間的相互作用。這些相互作用是生物學的基礎，被稱為「中心法則」（Central Dogma）。傳統上，這些大分子是分開研究的，但 Life-Code 則將它們整合在一起。它通過一個統一的數據管道，將 RNA 和蛋白質的資訊轉化為核苷酸序列，並使用一種新的模型架構來分析這些序列。這樣的設計能夠更好地捕捉基因序列中的複雜相互作用，從而提升多組學（Multi-Omics）的分析和解釋能力。

學習路徑

分子生物學基礎 → 中心法則 → 多組學 → 生物信息學 → 機器學習在生物學中的應用 → 預訓練模型 → 知識蒸餾 → Life-Code 框架

原文連結

[點擊連結](#)